الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: جوان **2012**

الشعبة : علوم تجريبية

اختبار في مادة: الرياضيات — المدة: **3** ساعات ونصف

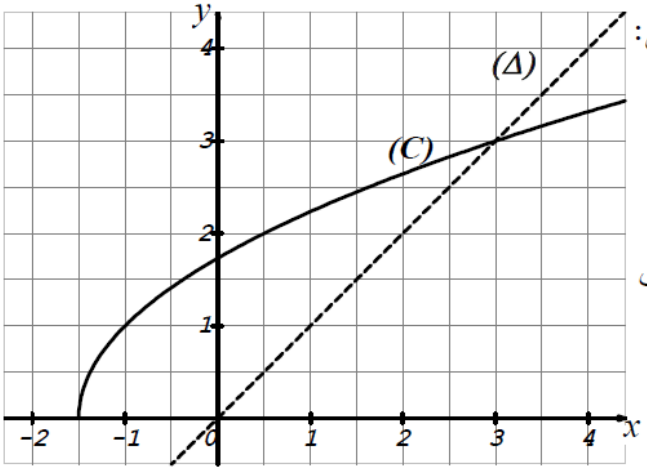
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأوّل: (05 نقاط)

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرّفة بحدّها الأول $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1) لتكن h الدالة المعرّفة على المجال $\left]-\frac{3}{2}; +\infty\right[$ كما يلي: $h(x) = \sqrt{2x+3}$ ، و (C) تمثيلها البياني و (Δ) المستقيم ذو معادلة $y = x$ في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. (انظر الشكل المقابل).



أ) – أعد رسم الشكل المقابل على ورقة الإجابة ثم مثل على محور الفواصل الحدود u_0، u_1 ، u_2 و u_3. (دون حسابها و موضحا خطوط الإنشاء).

ب) – ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر (u_n) و تقاربها.

2) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < u_n < 3$.

3) أ) – ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

ب) – استنتج أنّ المتتالية (u_n) متقاربة، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

1) نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z = \dfrac{3i(z+2i)}{z-2+3i}$

(حيث $z \neq 2-3i$).

– حل في $\mathbb{C}$ هذه المعادلة.

2) ينسب المستوي المركب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. A و B نقطتان لاحقتاهما على الترتيب : z_A و z_B حيث : $z_A = 1+i\sqrt{5}$ و $z_B = 1-i\sqrt{5}$.

– تحقق أنّ A و B تنتميان إلى دائرة مركزها O يطلب تعيين نصف قطرها.

3) نرفق بكل نقطة M من المستوي لاحقتها z، $(z \neq 2-3i)$ النقطة M' لاحقتها z' حيث $z' = \dfrac{3i(z+2i)}{z-2+3i}$.

النقط C، D، E لواحقها على الترتيب: $z_C = -2i$ ، $z_D = 2-3i$ و $z_E = 3i$ و (Δ) محور القطعة $[CD]$.

أ- عبّر عن المسافة OM' بدلالة المسافتين CM و DM.

ب- استنتج أنّه من أجل كل نقطة M من (Δ) فإنّ النقطة M' تنتمي إلى دائرة (γ) يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها. تحقق أن E تنتمي إلى (γ).

التمرين الثالث: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر المستوي (P) ذا المعادلة: $14x+16y+13z-47=0$ ، و النقط $A(1;-2;5)$ ، $B(2;2;-1)$، $C(-1;3;1)$.

1) أ – تحقق أنّ النقط A، B و C ليست في استقامية.

ب – بيّن أنّ المستوي (ABC) هو (P).

2) جد تمثيلا وسيطيا للمستقيم (AB).

3) أ – اكتب معادلة ديكارتية للمستوي المحوري (Q) للقطعة $[AB]$.

ب – تحقق أنّ النقطة $D\left(-1;-2;\frac{1}{4}\right)$ تنتمي إلى المستوي (Q).

جـ – احسب المسافة بين النقطة D و المستقيم (AB).

التمرين الرابع: (07 نقاط)

لتكن f الدالة المعرّفة على المجال $]-\infty;0[$ كما يلي: $f(x)=x+5+6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ- احسب $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}0} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

ب- احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-\infty;0[$، $f'(x)=\frac{x^2-x-6}{x(x-1)}$.

استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3) أ- بيّن أنّ المستقيم (Δ) الذي معادلة له: $y=x+5$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$.

ب- ادرس وضع المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

4) بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلّين α و β حيث $-3,5<\alpha<-3,4$ و $-1,1<\beta<-1$.

5) أنشئ المنحنى (C_f) و المستقيم (Δ).

6) أ- نعتبر النقطتين $A\left(-1;3+6\ln\left(\frac{3}{4}\right)\right)$ و $B\left(-2;\frac{5}{2}+6\ln\left(\frac{3}{4}\right)\right)$.

بيّن أن $y=\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}+6\ln\frac{3}{4}$ معادلة ديكارتية للمستقيم (AB).

ب- بيّن أنّ المستقيم (AB) يمس المنحنى (C_f) في نقطة M_0 يطلب تعيين إحداثيتيها.

7) لتكن g الدالة المعرّفة على $]-\infty;0[$ كما يلي: $g(x)=\frac{x^2}{2}+5x+6x\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)+6\ln(1-x)$.

بيّن أنّ g دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty;0[$.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04,5 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدّها الأوّل $u_0=\frac{13}{4}$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=3+\sqrt{u_n-3}$.

1) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $3<u_n<4$.

2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}-u_n=\frac{-u_n^{\,2}+7u_n-12}{\sqrt{u_n-3}+u_n-3}$. استنتج أن (u_n) متزايدة تماما.

3) برّر لماذا (u_n) متقاربة.

4) (v_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـــ: $v_n=\ln(u_n-3)$.

أ) برهن أنّ (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$، ثم احسب حدّها الأول.

ب) اكتب كلاً من v_n و u_n بدلالة n، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

ج) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $P_n=(u_0-3)(u_1-3)(u_2-3)\times\ldots\times(u_n-3)$.

اكتب P_n بدلالة n، ثم بيّن أن $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n=\frac{1}{16}$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$، نعتبر النقط $A(-1;0;1)$ ، $B(2;1;0)$ و $C(1;-1;0)$.

1) بيّن أنّ النقط A ، B و C تُعيّن مستويا.

2) بيّن أنّ $2x-y+5z-3=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).

3) D و H نقطتان من الفضاء حيث: $D(2;-1;3)$ و $H\left(\frac{13}{15};-\frac{13}{30};\frac{1}{6}\right)$.

أ- تحقّق أنّ النقطة D لا تنتمي إلى المستوي (ABC).

ب- بيّن أنّ النقطة H هي المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC).

جـ- استنتج أنّ المستويين (ADH) و (ABC) متعامدان، ثم جد تمثيلا وسيطيا لتقاطعهما.

التمرين الثالث: (04,5 نقاط)

1) $P(z)$ كثير الحدود للمتغيّر المركب z حيث: $P(z)=z^3-12z^2+48z-72$.

أ- تحقّق أنّ 6 هو جذر لكثير الحدود $P(z)$.

ب- جد العددين الحقيقيين α و β بحيث من أجل كل عدد مركب z: $P(z)=(z-6)\left(z^2+\alpha z+\beta\right)$.

جـ- حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$، المعادلة $P(z)=0$.

2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $\left(O;\vec{u},\vec{v}\right)$. A ، B ، C نقط من المستوي المركب لواحقها على الترتيب : $z_A=6$ ، $z_B=3+i\sqrt{3}$ و $z_C=3-i\sqrt{3}$.

أ-اكتب كلاً من z_A ، z_B و z_C على الشكل الأسي.

ب-اكتب العدد المركب $\dfrac{z_A-z_B}{z_A-z_C}$ على الشكل الجبري، ثم على الشكل الأسي.

جـ-استنتج طبيعة المثلث ABC.

3) ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه C ، نسبته $\sqrt{3}$ و زاويته $\dfrac{\pi}{2}$.

أ- جد الكتابة المركبة للتشابه S.

ب- عيّن $z_{A'}$ لاحقة النقطة A' صورة النقطة A بالتشابه S .

جـ- بيّن أنّ النقط A ، B ، A' في استقامية.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

I) لتكن g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=1-x\,e^x$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2) ادرس اتجاه تغيّر الدالة g ، ثم شكل جدول تغيّراتها.

3) أ- بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلاً وحيدا α على المجال $]-1;+\infty[$.

ب- تحقق أنّ $0,5<\alpha<0,6$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty;2]$ كما يلي: $f(x)=(x-1)e^x-x-1$.

$\left(C_f\right)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2) لتكن f' مشتقة الدالة f . بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-\infty;2]$ فإن: $f'(x)=-g(x)$.
استنتج إشارة $f'(x)$ على المجال $]-\infty;2]$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3) بيّن أنّ $f(\alpha)=-\left(\dfrac{\alpha^2+1}{\alpha}\right)$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$. (تُدوّر النتائج إلى 10^{-2}) .

4) أ- بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x-1$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى $\left(C_f\right)$ بجوار $-\infty$.

ب- ادرس وضعية المنحنى $\left(C_f\right)$ بالنسبة إلى (Δ).

5) أ- بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلّين x_1 و x_2 حيث $-1,6<x_1<-1,5$ و $1,5<x_2<1,6$.

ب- أنشئ (Δ) و $\left(C_f\right)$.

6) لتكن h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x)=(ax+b)e^x$.

أ-عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث تكون h دالة أصلية للدالة $x\mapsto x\,e^x$ على $\mathbb{R}$.

ب-استنتج دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$.

	الموضوع الأوّل	مجزأة	المجموع
المتتاليات العددية	**التمرين الأوّل: (05 نقاط)**		05
	1) أ) نقل الشكل و إنشاء u_0، u_1، u_2 و u_3 (دون حسابها).	01	
	ب) حسب الشكل نخمن أنّ (u_n) متزايدة و متقاربة نحو 3.	$2\times0,25$	
	2) البرهان بالتراجع أنّ : من أجل كل n من $\mathbb{N}$، $0<u_n<3$.	01	
	3) أ) دراسة اتجاه تغيّر المتتالية (u_n): من أجل كل n من $\mathbb{N}$، $u_{n+1}-u_n>0$ إذن (u_n) متتالية متزايدة تماما على $\mathbb{N}$	01	
	ب) بما أنّ (u_n)متزايدة تماما و محدودة من الأعلى فهي متقاربة. حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=l$ نجد $-l^2+2l+3=0$ مع $l>0$	0,5	
	و منه $l_1=3$ مقبول و $l_2=-1$ مرفوض إذن: $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=3$.	1	
	التمرين الثاني: (04 نقاط)		
الأعداد المركبة	1) $z\neq2-3i$، $z=\dfrac{3i(z+2i)}{z-(2-3i)}$ تعني $z^2-2z+6=0$	0,25	04
	$\Delta=\left(2i\sqrt{5}\right)^2$ ، $z_1=1-i\sqrt{5}=z_B$ و $z_2=1+i\sqrt{5}=z_A$.	3x0,25	
	2) $\lvert z_A\rvert=\lvert z_B\rvert=\sqrt{6}$ إذن النقطتان A و B تنتميان إلى دائرة مركزها O و نصف قطرها $\sqrt{6}$.	$2\times0,5$	
	3) أ) $OM'=\lvert z'\rvert=3\times\dfrac{CM}{DM}$	01	
	ب) $CM=DM$ أي $OM'=3$	0,5	
	M' تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O و نصف قطرها3، $OE=3$.	2x0,25	
	التمرين الثالث: (04 نقاط)		
	1) أ) $\overrightarrow{AB}(1;4;-6)$ و $\overrightarrow{AC}(-2;5;-4)$ ومنه $\overrightarrow{AB}$و $\overrightarrow{AC}$ غير مرتبطين خطيا.	0,75	04
	ب) $A,B,C\in(P)$ إذن $(P)=(ABC)$ (أو طريقة أخرى)	0,75	
الهندسة في الفضاء	2) تمثيل وسيطي للمستقيم (AB): $\begin{cases}x=1+\lambda\\y=-2+4\lambda\\z=5-6\lambda\end{cases}$ $(\lambda\in\mathbb{R})$	0,5	
	3) أ) $(Q):2x+8y-12z+21=0$ (أي طريقة تقبل).	01	
	ب) $D\in(Q)$	0,25	
	ج) $d(D;(AB))=\dfrac{\sqrt{213}}{4}$	0,75	

		التمرين الرابع: (07 نقاط)
الدوال العددية حساب المساحات	2×0,25	1) أ) $\lim\limits_{x \xrightarrow{<} 0} f(x) = -\infty$ ، $x = 0$ هو مستقيم مقارب عمودي للمنحنى (C_f).
	0,25	ب) $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$
	0,5	2) $f'(x) = \dfrac{x^2 - x - 6}{x(x-1)}$.
	0,5	إشارة $f'(x)$: $-\infty$ (+) -2 (0) (−) 0 (+) $+\infty$
	0,5	جدول تغيرات الدالة f : $f(-2) = 3 + 6\ln\left(\dfrac{2}{3}\right)$ ، $f(-2) \approx 0,56$
	0,5	3) أ) $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) - (x+5) = 0$.
	0,5	ب) $f(x) - (x+5) = 6\ln\left(\dfrac{x}{x-1}\right)$
		من أجل كل x من $]-\infty;0[$ ، $f(x) - (x+5) < 0$ إذن (C_f) يقع تحت (Δ)
	2×0,5	4) ♦ تطبيق مبرهنة القيم المتوسطة على المجال $[-3,4;-3,5]$.
		♦ تطبيق مبرهنة القيم المتوسطة على المجال $[-1,1;-1]$.
	0,75	5) إنشاء (C_f) و المستقيم (Δ).
	0,5	6) أ- معادلة المستقيم (AB) : $y = \dfrac{1}{2}x + \dfrac{7}{2} + 6\ln\left(\dfrac{3}{4}\right)$
	01	ب- $f'(x_0) = \dfrac{1}{2}$. حل المعادلة يكافئ حل $x_0^2 - x_0 - 12 = 0$ مع $x_0 < 0$
		$x_0 = -3$ و $y_0 = 2 + 6\ln\left(\dfrac{3}{4}\right)$.
07	0,5	7) من أجل كل x من $]-\infty;0[$ ، $g'(x) = f(x)$.
		الموضوع الثاني
		التمرين الأول: (04,5 نقط)
	0,75	1) البرهان بالتراجع أنّ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ ، $3 < u_n < 4$
		.....
	0,5	2) إثبات أنّ $u_{n+1} - u_n = \dfrac{-u_n^2 + 7u_n - 12}{\sqrt{u_n - 3} + u_n - 3}$
04,5		.....
	0,5	استنتاج أنّ (u_n) متزايدة تماما
	0,25	3) (u_n) محدودة من الأعلى و متزايدة.

	0,75	أ) (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ و حدّها الأول $v_0=\ln\frac{1}{4}$	
	0,5+0,25	ب) $v_n=\left(\frac{1}{2}\right)^n\times\ln\frac{1}{4}$ و $u_n=3+e^{\left(\frac{1}{2}\right)^n\times\ln\frac{1}{4}}$	
	0,25	$\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=4$	
	0,25+0,5	جـ) $P_n=e^{v_0}\times e^{v_1}\times e^{v_1}\times\ldots\times e^{v_n}$ و منه $P_n=e^{v_0+v_1+\ldots+v_n}$ $P_n=e^{2\left(\ln\frac{1}{4}\right)\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]}$ $\lim P_n=\frac{1}{16}$	
		التمرين الثاني: (04 نقاط)	
04	0,75	1) $\overrightarrow{AB}(3;1;-1)$ ، $\overrightarrow{AC}(2;-1;-1)$ ؛ $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ غير مرتبطين خطيا و منه A ، B ، C تعيّن مستويا.	الهندسة في الفضاء
	01	2) إثبات أنّ $2x-y+5z-3=0$ هي معادلة لـ (ABC)	
	0,25	3)أ- $D\notin(ABC)$	
	01	ب- $\overrightarrow{DH}\left(\frac{-17}{15};\frac{17}{30};\frac{-17}{6}\right)$؛ $\overrightarrow{DH}.\overrightarrow{AB}=0$ و $\overrightarrow{DH}.\overrightarrow{AC}=0$ و $(H\in(ABC)$ (أو $\overrightarrow{DH}=k.\vec{n}$ و $H\in(ABC)$).	
	$2\times0,5$	جـ- استنتاج أنّ (ADH) و (ABC) متعامدان. $\overrightarrow{AH}\left(\frac{28}{15};\frac{-13}{30};\frac{-5}{6}\right)$ $(AH):\begin{cases}x=\frac{28}{15}t-1\\y=\frac{-13}{30}t\\z=\frac{-5}{6}t+1\end{cases}(t\in\mathbb{R})$	
		التمرين الثالث: (04,5 نقطة)	
04,5	0,5	1) أ- $P(6)=0$	الأعداد المركبة
	0,5	ب- $P(z)=(z-6)(z^2-6z+12)$.	
	0,75	جـ- $P(z)=0$ معناه $z=6$ أو $z=3-i\sqrt{3}$ أو $z=3+i\sqrt{3}$.	
	0,75	2)أ) $z_A=6=6e^{i0}$ ، $z_B=3+i\sqrt{3}=2\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{6}}$ ، $z_C=3-i\sqrt{3}=2\sqrt{3}e^{-i\frac{\pi}{6}}$	
	+0,25 0,25	ب) $\frac{z_A-z_B}{z_A-z_C}=\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ؛ $\frac{z_A-z_B}{z_A-z_C}=e^{i\left(-\frac{\pi}{3}\right)}$	
	0,5	جـ) $z_A-z_B=e^{-i\frac{\pi}{3}}(z_A-z_C)$ إذن C هي صورة B بالدوران الذي مركزه A و زاويته $-\frac{\pi}{3}$ (أو طريقة أخرى) . إذن المثلث ABC متقايس الأضلاع.	

	3) أ- العبارة المركبة للتشابه S : $z'=i\sqrt{3}z-4i\sqrt{3}$	0,5	
	ب- $z_{A'}=2i\sqrt{3}$.	0,25	
	جـ- $z_A-z_{A'}=2(z_A-z_B)$ ،إذن A ، B ، A' في استقامية.	0,25	
	التمرين الرابع: (07 نقطة)		
الدوال العددية حساب المساحات	I) 1) $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=1$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$	$2\times0,25$	07
	2) $g'(x)=-(1+x)e^x$ ، إشارتها هي إشارة $-(1+x)$ لأنّ $e^x>0$ ♦ جدول تغيّرات الدالة g	0,75	
	3) أ- إثبات أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا على المجال $]-1;+\infty[$.	0,25	
	ب- التحقق أنّ $0,5<\alpha<0,6$. إشارة $g(x)$: $-\infty$ $+$ α $-$ $+\infty$	0,5	
	II) 1) $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$	0,25	
	2) من أجل كل x من $]-\infty;2[$، $f'(x)=-g(x)$.	0,25	
	♦ إشارة $f'(x)$: $-\infty$ $-$ α $+$ 2 $+\infty$	0,25	
	♦ جدول التغيّرات.	0,5	
	3) تبيان أنّ $f(\alpha)=\dfrac{-1-\alpha^2}{\alpha}$.	0,5	
	♦ $-2,72<f(\alpha)<-2,08$.	0,5	
	4) أ) $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)-(-x-1)=0$	0,25	
	ب) $f(x)-(-x-1)=(x-1)e^x$ إشارتها $-\infty$ $-$ 1 $+$ 2 $+\infty$ الوضع النسبي	0,25 + 0,25 + 0,25	
	5) أ) مبرهنة القيم المتوسطة	2x0,25	
	ب) رسم (Δ)، (C_f).	0,75	
	6) أ) $a=1$, $b=-1$	0,5	
	ب) $G(x)=x-(x-1)e^x$	0,25	